UniFECAF
GRADUAÇÃO IA E AUTOMAÇÃO DIGITAL

ROBERT FERNANDO SCHWEPPE

AI Operations: Automação Empresarial Inteligente com Low-Code e Agentes de IA

CURITIBA
2026

ROBERT FERNANDO SCHWEPPE

AI Operations: Automação Empresarial Inteligente com Low-Code e Agentes de IA

Trabalho apresentado à disciplina Desenvolvimento de Aplicações e Automações com Low Code, como requisito parcial de avaliação da disciplina.

CURITIBA
2026

Sumário

Sumário..... 3
Introdução..... 4
Problema Empresarial e Processo Escolhido..... 5
Processo Atual e Oportunidades de Automação..... 6
Arquitetura e Fluxo da Solução..... 7
    Meta-fluxo: Criador Automático de Fluxos via LLM..... 7
    Fluxo de negócio 1 — Aprovação de Férias..... 7
    Fluxo de negócio 2 — Triagem de Reclamações..... 7
Sistemas, Dados, APIs e Ferramentas Integradas..... 9
Função da Inteligência Artificial no Processo..... 10
Decisões Automatizadas e Pontos de Supervisão Humana..... 11
Riscos, Segurança, Privacidade e Tratamento de Falhas..... 12
Conclusão..... 13
Apêndice..... 14

Introdução

Este trabalho descreve a concepção e a implementação de uma Automação Empresarial Inteligente construída sobre a plataforma Low-Code n8n, integrando agentes de IA (LLM) a sistemas corporativos reais. O foco, conforme o enunciado da disciplina, não está em reproduzir conceitos teóricos, mas em demonstrar as decisões de arquitetura e automação: o que automatizar, quando usar IA e quando manter uma pessoa no processo.

A entrega é composta por três camadas complementares. A primeira é um meta-fluxo gerador — o Criador Automático de Fluxos via LLM —, que recebe a descrição de uma automação em linguagem natural, pede a uma LLM que gere o JSON de um workflow n8n válido, valida e sanitiza essa saída contra um catálogo curado de nós, apresenta uma pré-visualização para revisão humana e, mediante aprovação, cria o workflow na instância via API. A segunda e a terceira camadas são dois processos empresariais reais gerados/estendidos a partir dessa base, que exercitam o ciclo completo exigido pelo enunciado — Entrada, Processamento, Dados, IA, Decisão, Ação, Supervisão e Registro:

- Aprovação de Férias (RH): formulário, consulta a uma planilha, regras de negócio determinísticas, IA redige a decisão, aprovação do gestor (Human-in-the-Loop), registro de volta na planilha e e-mail ao colaborador.
- Triagem de Reclamações (Atendimento/Operações): formulário, abertura de chamado no Trello, leitura dos chamados abertos como insumo, IA classifica e decide o encaminhamento, roteamento entre níveis de atendimento, e-mail ao cliente e comentário de rastreabilidade no card.

Toda a instância do n8n é versionada no próprio projeto (n8n 2.43.8 executado localmente), e todos os artefatos — catálogo, validador, Code nodes, workflows exportados e scripts utilitários — são mantidos como código reproduzível.

Problema Empresarial e Processo Escolhido

Uma empresa em crescimento acumula processos operacionais que atravessam vários sistemas e dependem de pessoas transferindo informações manualmente entre ferramentas: uma solicitação chega por formulário ou e-mail, alguém consulta uma base, aplica regras, decide, registra em outro sistema, encaminha ao responsável e acompanha até a conclusão. Esse padrão aumenta o tempo de execução, gera retrabalho, dificulta a rastreabilidade e limita a capacidade de a operação crescer.

Para demonstrar a solução em dois contextos empresariais distintos, foram escolhidos:

1. Aprovação de férias (Recursos Humanos).
O colaborador solicita férias; a empresa precisa validar regras (antecedência mínima, período mínimo, saldo disponível, histórico), decidir, obter o aval do gestor e notificar. Hoje isso costuma depender de planilhas, e-mails e conferência manual, com risco de erro de cálculo e de resposta inconsistente.

2. Triagem de reclamações de clientes (Atendimento/Operações).
O cliente registra uma reclamação; a empresa precisa abrir um chamado, verificar se o problema já é conhecido, decidir se resolve na hora, encaminha para atendimento humano ou associa a um bug já em desenvolvimento, e manter o cliente informado — sempre deixando rastro da resposta dada.

Ambos são processos reais, repetitivos e com decisões que podem ser significativamente melhoradas por IA e automação, mas que também exigem, em pelo menos um ponto, julgamento humano antes de uma ação relevante.

Processo Atual e Oportunidades de Automação

Processo	Como costuma funcionar hoje	Oportunidade de automação
Aprovação de férias	Colaborador manda e-mail; RH consulta planilha, calcula saldo e antecedência manualmente, responde; gestor aprova por e-mail; alguém anota o período concedido	Coletar via formulário, calcular regras automaticamente, deixar a IA redigir a resposta, pedir aprovação do gestor em uma tela e registrar a concessão sem digitação manual
Triagem de reclamações	Cliente escreve; atendente lê, decide se responde, se escala ou se já é bug conhecido; respostas e status ficam dispersos	Abrir o chamado automaticamente, dar à IA o contexto dos chamados já abertos, classificar e rotear, responder por e-mail e registrar tudo no mesmo cartão
Criação de novas automações	Um especialista monta cada fluxo manualmente na ferramenta, do zero	Um meta-fluxo descreve a automação em linguagem natural e gera o workflow com revisão humana antes de publicar

A oportunidade central não é apenas trocar cliques por gatilhos, mas inserir decisão assistida por IA nos pontos em que hoje há julgamento repetitivo, preservando o controle humano onde a ação é crítica.

Arquitetura e Fluxo da Solução

A lógica-alvo do enunciado — Entrada, Processamento, Dados, IA, Decisão, Ação, Supervisão e Registro — está materializada nos dois fluxos de negócio. A seguir, a arquitetura de cada um.

Meta-fluxo: Criador Automático de Fluxos via LLM

```
Formulário (descrição da automação em linguagem natural)
   -> Monta prompt a partir de um catálogo curado de nós
   -> LLM (OpenAI gpt-4o-mini) gera o JSON do workflow
   -> Valida e sanitiza (tipos, versões, conexões, obrigatórios)
   -> Pré-visualização em HTML para revisão humana (SUPERVISÃO)
        - Aprovar  -> cria o workflow via API do n8n (não publicado)
        - Ajustar  -> regenera com o feedback (loop, até 3 rodadas)
        - Cancelar -> encerra
```

Fluxo de negócio 1 — Aprovação de Férias

```
Formulário de Férias (matrícula, início, fim, vender dias)      [ENTRADA]
   -> Ler Colaboradores + Ler Férias (Google Sheets)            [DADOS]
   -> Base (agrega as duas abas em um único item)               [PROCESSAMENTO]
   -> Calcular Regras (Code determinístico)                     [PROCESSAMENTO]
   -> Avaliar (LLM redige a decisão)                            [IA]
   -> Decidir (If: aprovado?)                                   [DECISÃO]
        [reprovado auto] -> E-mail de reprovação + Página erro
        [aprovado] -> E-mail ao Gestor -> Página do Gestor      [SUPERVISÃO / HITL]
              -> Decisão do Gestor (If)
                   [Aprovar]  -> Registrar na planilha (Sheets) [AÇÃO/REGISTRO]
                                 -> E-mail de conclusão
                   [Reprovar] -> E-mail com o motivo do gestor
```

Fluxo de negócio 2 — Triagem de Reclamações

```
Formulário de Reclamação (nome, e-mail, assunto, descrição)    [ENTRADA]
   -> Criar Card no Trello (lista N1 - Atendimento Chatbot)     [AÇÃO]
   -> Ler Cards Abertos do quadro (N1/N2/N3)                    [DADOS/insumo]
   -> Montar Contexto (reclamação + chamados abertos)           [PROCESSAMENTO]
   -> Avaliar (LLM classifica e decide o encaminhamento)        [IA]
   -> Ler Decisão (define a lista de destino)                   [DECISÃO]
   -> Mover Card para a lista correta                           [AÇÃO]
   -> Enviar E-mail ao Cliente (Gmail)                          [AÇÃO]
   -> Comentar no Card com o conteúdo do e-mail enviado         [REGISTRO]
```

Os três caminhos de decisão da triagem são: resolvido (a IA responde e o card vai para Concluído), humano (encaminha para N2 - Atendimento Humano com prazo de 48h) e em_andamento (quando a IA identifica, pelos chamados abertos, que o problema já está em tratamento — por exemplo em N3 - Desenvolvimento — e responde conforme o status atual).

Sistemas, Dados, APIs e Ferramentas Integradas

Integração	Nó / Protocolo	Autenticação	Função na automação
OpenAI (gpt-4o-mini)	Nó LangChain (lmChatOpenAi)	openAiApi	LLM que gera workflows, redige decisões e classifica reclamações
API do n8n	REST /api/v1	X-N8N-API-KEY	Criar o workflow aprovado pelo Criador
Google Sheets	Nó googleSheets	OAuth2	Ler a base de colaboradores/férias e gravar a concessão
Gmail	Nó gmail	OAuth2	Envio real dos e-mails (colaborador, gestor, cliente)
Trello	Nó trello + HTTP	API Key + Token	Criar, ler, mover e comentar cards do quadro
n8n Form Trigger	Gatilho nativo	aberto / Basic Auth	Entrada dos três fluxos (substitui o Typeform)

Dados movimentados. No fluxo de férias: planilha com as abas colaboradores (matrícula, nome, e-mail, gestor, e-mail do gestor, data de admissão, saldo de dias) e ferias (matrícula, início, fim, dias). No fluxo de reclamações: cards do Trello (nome do chamado, descrição, lista/status) e os dados do formulário do cliente.

Nota sobre o Typeform:
O enunciado admite "ferramentas equivalentes". O coletor de reclamações foi previsto para o Typeform, mas como webhooks/integração via API do Typeform exigem plano pago, o gatilho foi implementado com o n8n Form Trigger, que cumpre a mesma função sem custo. Em produção, bastaria substituir o gatilho pelo Typeform Trigger, mantendo o restante do fluxo.

Função da Inteligência Artificial no Processo

A IA tem função concreta e delimitada em cada fluxo, nunca como enfeite:

- No Criador: a LLM gera o artefato técnico (o JSON do workflow) a partir de uma descrição em linguagem natural, com o escopo restrito pelo catálogo de nós permitidos.
- No fluxo de férias: a validação das regras é determinística (um nó Code calcula antecedência, período, saldo e histórico). A IA não faz contas — apenas redige a decisão a partir do resultado já calculado. LLMs erram aritmética, então o cálculo fica no código e a redação fica na IA.
- No fluxo de reclamações: a IA classifica e decide o encaminhamento. Recebe a reclamação e a lista de chamados abertos e devolve um JSON estruturado com a decisão (resolvido, humano ou em_andamento), a resposta ao cliente e o comentário de registro.

Em todos os casos, a saída da LLM é estruturada em JSON e lida por um nó determinístico, de modo que o fluxo nunca depende de texto livre para rotear ações.

Decisões Automatizadas e Pontos de Supervisão Humana

Decisões delegadas à automação/IA:

- Cálculo das regras de férias e redação da resposta.
- Classificação da reclamação e escolha do caminho (resolver, escalar, associar a bug conhecido).
- Movimentação de cards, envio de e-mails e registro em planilha/comentário.

Human-in-the-Loop (supervisão humana antes de ação crítica):

- Criador: nenhum workflow é criado sem a aprovação humana na tela de pré-visualização; e o workflow gerado é criado não publicado.
- Férias: a aprovação final é do gestor, numa página que mostra o resumo da solicitação (colaborador, período, saldo, avaliação da IA) e exige a escolha Aprovar/Reprovar. A concessão só é registrada na planilha após esse aval. Este é o ponto de HITL do processo.
- Reclamações: quando a IA decide humano, o chamado é encaminhado para a fila de atendimento humano (N2) com prazo de 48h — ou seja, a ação de "resolver" não é tomada pela IA quando o caso exige uma pessoa.

A regra de ouro aplicada foi: nem toda decisão deve ser da IA. Contas e ações irreversíveis ou sensíveis passam por validação determinística ou por uma pessoa.

Riscos, Segurança, Privacidade e Tratamento de Falhas

Tratamento de falhas e resiliência:

- A saída da LLM é lida por um parser tolerante (aceita JSON puro ou entre cercas de código); se vier malformada no Criador, o validador devolve erros objetivos que alimentam uma nova tentativa (autocorreção, até 3 rodadas).
- O validador/sanitizador rejeita nós fora do catálogo, conexões para nós inexistentes, nomes duplicados e ausência de gatilho, e normaliza o workflow para o formato que a API aceita.
- Normalização de quebras de linha e de campos antes de enviar e-mails.
- Os fluxos tratam os caminhos de exceção explicitamente (reprovação automática, reprovação do gestor, limite de rodadas, caso impossível).

Segurança e privacidade:

- Segredos nunca versionados: chaves (OpenAI, Google OAuth, Trello, API do n8n) ficam em scripts/.env e os IDs de credenciais em scripts/n8n/.credenciais.json, ambos no .gitignore. A documentação usa apenas placeholders.
- Dados da instância local (n8n/instancia/.n8n/, com banco e chave de criptografia) ficam fora do git.
- O catálogo curado limita os tipos de nó que a LLM pode gerar, reduzindo a superfície de risco.
- Workflows gerados pelo Criador nascem não publicados e só passam a valer após revisão.
- Rastreabilidade: no fluxo de reclamações, o conteúdo exato do e-mail enviado ao cliente é gravado como comentário no card do Trello, com o ID da mensagem.

Riscos residuais assumidos (contexto acadêmico):

As credenciais usadas são de teste e serão revogadas após a entrega; o gatilho do Typeform foi substituído pelo Form do n8n por restrição de plano; e os formulários de demonstração ficam abertos na instância local.

Conclusão

O projeto demonstra a evolução de uma automação convencional para uma operação inteligente: em vez de uma simples sequência gatilho-ação, há fluxos com múltiplas etapas, regras de negócio, integração entre vários sistemas (Google Sheets, Gmail, Trello, OpenAI, API do n8n) e decisão assistida por IA nos pontos certos. A separação entre o que é determinístico (cálculo de regras), o que é da IA (redigir e classificar) e o que é humano (aprovar) é a principal decisão de arquitetura — e é o que torna a solução confiável.

O diferencial de portfólio está no meta-fluxo Criador, que usa a IA para gerar as próprias automações com revisão humana, e na aplicação desse conceito a dois processos empresariais reais com Human-in-the-Loop, rastreabilidade e tratamento de falhas. O resultado é reproduzível: a instância do n8n e todos os artefatos estão versionados, e cada fluxo foi validado de ponta a ponta com evidências.

Apêndice

A documentação completa está disponível em:
https://github.com/zastrich/graduacao-13-desenvolvimento-de-aplicacoes-e-automacoes-com-low-code

Vídeo de Apresentação:
https://youtu.be/WNkb3f7SCyM

Screenshots:
Disponíveis no repositório em
https://github.com/zastrich/graduacao-13-desenvolvimento-de-aplicacoes-e-automacoes-com-low-code/tree/main/assets/prints

Como executar (resumo):

```
# instalar dependências da instância local do n8n (em scripts/)
npm run n8n:install

# subir a instância local (deixe rodando) - http://localhost:5678
npm run n8n:start

# importar os workflows e recriar as credenciais pelos nomes
npm run n8n:import
```

Credenciais (apenas placeholders — nunca valores reais):

```
OPENAI_API_KEY={{OPENAI_API_KEY}}
N8N_API_KEY={{N8N_API_KEY}}
GOOGLE_OAUTH_CLIENT_ID={{GOOGLE_OAUTH_CLIENT_ID}}
GOOGLE_OAUTH_CLIENT_SECRET={{GOOGLE_OAUTH_CLIENT_SECRET}}
TRELLO_API_KEY={{TRELLO_API_KEY}}
TRELLO_TOKEN={{TRELLO_TOKEN}}
```